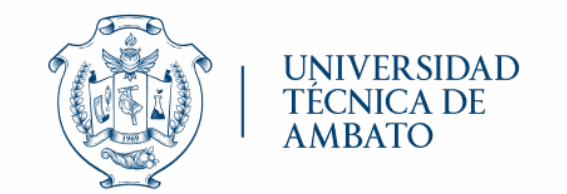
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA FISEI

Árbol general y árbol binario de búsqueda en Java

Asignatura	Estructura de Datos
Nivel	Tercero – Ingeniería de Software
Modalidad	Individual
Estudiante	Fernando Villacres
Docente	José Caiza
Fecha	22 de octubre de 2026

Informe de práctica

1. Presentación

En esta práctica se construyó una aplicación de consola para representar la organización de la Biblioteca FISEI y consultar sus libros. La biblioteca se organiza en áreas y estantes; dentro de cada estante, los libros se ordenan por su código. Para representar estas dos necesidades se implementaron un árbol general y un árbol binario de búsqueda, respectivamente.

Además de las operaciones básicas, el trabajo permite ver paso a paso los recorridos recursivos. Esto ayuda a relacionar el orden en que se ejecutan las llamadas con el resultado que aparece en pantalla.

2. Cómo se organizó el programa

El código se separó en paquetes para distinguir los tipos de unidad, las clases del modelo, la lógica de los árboles y el programa de consola. Cada estante crea su propio catálogo; las áreas y la biblioteca, en cambio, solo mantienen a sus hijos.

Paquete o clase	Función dentro del programa
enums	Define los tipos de unidad y de recorrido.
modelo.Libro	Guarda el código, título, autor y año, aplicando las validaciones.
modelo.UnidadBiblioteca	Representa una biblioteca, área o estante.
negocio.ArbolBiblioteca	Administra la jerarquía y sus consultas.
negocio.CatalogoABB	Administra los libros de un estante mediante un ABB.
app.Main y DatosPrueba	Presentan el menú y cargan los datos de ejemplo.
app.PruebasBiblioteca	Comprueba los casos de la consigna.

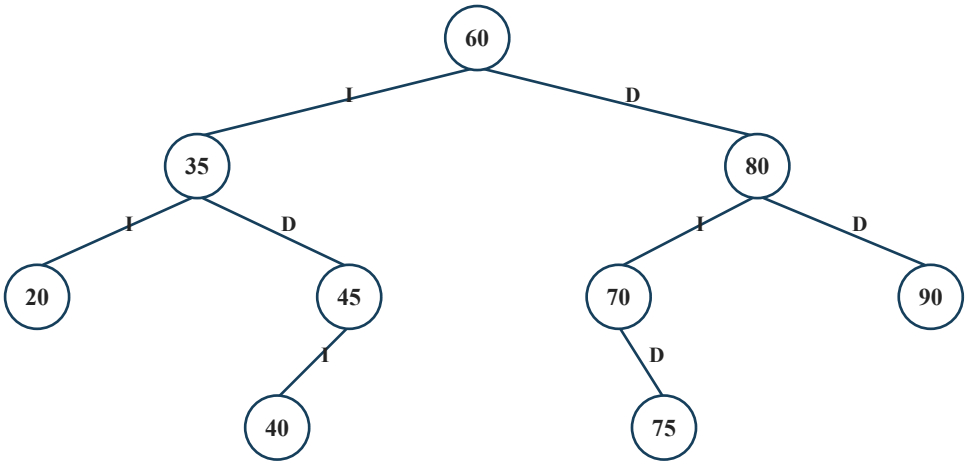
El código de un libro debe ser positivo y no se puede cambiar después de creado. El título y el autor no pueden estar vacíos, y el año debe estar entre 1900 y 2026. Los códigos de las unidades se guardan en mayúsculas, así que una búsqueda como “sw” encuentra la unidad “SW”.

3. La biblioteca de ejemplo

```
BIB Biblioteca FISEI
  SW Software
    SW-E1 Estante 1 de Software: 60, 35, 80, 20, 45, 70, 90, 40, 75
    SW-E2 Estante 2 de Software: 15, 10, 25
  TI Tecnologías de la Información
    TI-E1 Estante 1 de TI: 50
  TEL Telecomunicaciones
```

La estructura tiene siete unidades, cuatro hojas y una altura de dos aristas. Entre los tres estantes hay trece libros. En el ABB de SW-E1, por ejemplo, 35 queda a la izquierda de 60 porque su código es menor; 80 queda a la derecha porque es mayor.

Árbol inicial del estante SW-E1 (I: hijo izquierdo, D: hijo derecho)


60
I
D
35
80
I
D
I
D
20
45
70
90
I
D
40
75

4. Recorridos y consultas

Los tres recorridos visitan los mismos nueve libros, pero cambian el momento en que se procesa cada nodo. En el inorden, al respetarse el orden del ABB, los códigos aparecen de menor a mayor.

Operación	Resultado
Preorden	60 35 20 45 40 80 70 75 90
Inorden	20 35 40 45 60 70 75 80 90
Posorden	20 40 45 35 75 70 90 80 60
Búsqueda de 42	Camino visitado: [60, 35, 45, 40]
Rango de 40 a 75	5 libros: 40, 45, 60, 70 y 75

La traza escribe “entra” cuando llega a un nodo, “VISITA” cuando le corresponde procesarlo y “null → regresa” al alcanzar un hijo vacío. La sangría permite reconocer la profundidad de cada llamada.

Fragmento de la traza de preorden

```
entra 60
VISITA 60
  entra 35
  VISITA 35
    entra 20
    VISITA 20
      null -> regresa
      null -> regresa
    entra 45
    VISITA 45
      entra 40
      VISITA 40
        null -> regresa
        null -> regresa
      null -> regresa
  entra 80
  VISITA 80
  ...
Secuencia PREORDEN: 60 35 20 45 40 80 70 75 90
```

La traza completa de los tres órdenes se puede generar desde la opción correspondiente del menú, seleccionando el estante SW-E1.

5. Inserción y eliminación en el ABB

El catálogo rechaza un código duplicado. También se probaron las tres situaciones de eliminación: quitar una hoja, quitar un nodo con un solo hijo y quitar uno con dos hijos. En el último caso se reemplaza el dato por el sucesor inorden, es decir, el menor valor del subárbol derecho; así se conserva el orden del ABB.

Para el caso indicado en la consigna, se inserta primero 42 y luego se eliminan 20, 70 y 60, en ese orden. El preorden final obtenido es 75 35 45 40 42 80 90.

6. Pruebas

Se compiló con OpenJDK 17 y se ejecutó la clase PruebasBiblioteca. La ejecución local terminó con 12/12 pruebas OK. Las pruebas incluyen la biblioteca vacía, los datos iniciales, niveles y búsquedas, reglas para agregar unidades, recorridos, duplicados, rango, camino de búsqueda, modificación, los casos de eliminación y la reconstrucción opcional desde preorden.

```
OK  biblioteca vacía
```

```
OK  estructura inicial
OK  niveles y búsqueda sin distinguir mayúsculas
OK  reglas de inserción y códigos únicos
OK  recorridos del estante SW-E1
OK  duplicado, camino y rango
OK  eliminación de hoja, un hijo y dos hijos
OK  modificación conserva código y valida cambios
OK  operaciones sobre libro inexistente
OK  validaciones de datos de libro
OK  ABB inválido por nieto mal ubicado
OK  reconstrucción directa desde preorden
12/12 pruebas OK
```

7. Reflexión sobre el ejercicio

¿Por qué la búsqueda en el ABB es O(h) y en el árbol general O(N)?

En el ABB, cada comparación permite elegir un solo camino, así que el trabajo depende de su altura h. En el árbol general no hay un orden que permita descartar ramas y, en el peor caso, se revisan las N unidades. Si se insertan códigos ordenados en un ABB sin balanceo, puede formarse una cadena: su altura llega a n−1 y las operaciones pueden tardar O(n).

¿Por qué usar el sucesor inorden al eliminar un nodo con dos hijos?

El sucesor es el menor código mayor que el nodo eliminado. Al sustituirlo, los valores del subárbol izquierdo siguen siendo menores y los del derecho mayores, por lo que se conserva la regla del ABB.

¿Cómo se podrían aplicar estos árboles en SmartETL?

Un árbol general puede representar un proyecto ETL con sus fuentes, etapas y tareas. Un ABB puede organizar claves numéricas para buscar registros o consultar intervalos. Si el volumen crece o los datos llegan ordenados, sería conveniente evaluar un índice de base de datos o un árbol balanceado.

Estas ideas resumen el comportamiento observado al implementar y probar las estructuras; conviene que el estudiante las revise y las exprese con sus propias palabras.

8. Repositorio y estado del trabajo

El código y el historial están en el repositorio público Deber-Arboles-VillacresFernando. La rama desarrollo contiene la implementación y tiene configurado un workflow de GitHub Actions para compilar y ejecutar las pruebas. La integración del pull request en main y las capturas personales de ejecución, commits y PR todavía deben completarse antes de la entrega.

Conclusiones

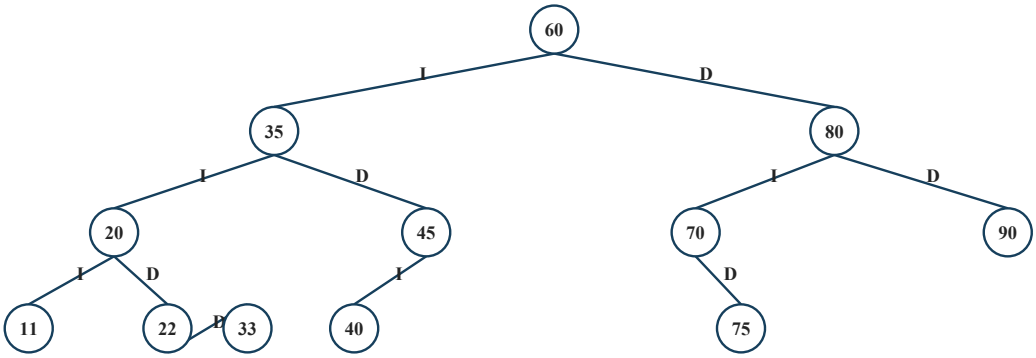
La práctica permitió aplicar la recursividad en dos estructuras con propósitos distintos: el árbol general representa la organización de la biblioteca y el ABB facilita localizar libros por código. Los recorridos muestran cómo una misma estructura produce distintos órdenes de visita, mientras que las pruebas de eliminación y validación ayudan a comprobar que las reglas del ABB se conservan.

También se comprobó que la eficiencia del ABB depende de su forma: puede ofrecer búsquedas rápidas cuando su altura es reducida, pero se degrada si queda como una cadena. Por ello, además de implementar correctamente las operaciones, es importante considerar cómo se insertan los datos y verificar los casos límite.

Actualización de la implementación y las pruebas

Esta página complementa el informe con una prueba adicional del ABB que reproduce las inserciones de tres códigos de ejemplo. Los valores 11, 22 y 33 son demostrativos; no se derivaron de datos personales. Sustituirlos por los códigos calculados por el estudiante antes de presentar las trazas como personales.

Árbol demostrativo de SW-E1



I: hijo izquierdo; D: hijo derecho.

Recorridos con 11, 22 y 33 agregados al final

```
Preorden: 60 35 20 11 22 33 45 40 80 70 75 90
Inorden:  11 20 22 33 35 40 45 60 70 75 80 90
Posorden: 11 33 22 20 40 45 35 75 70 90 80 60
```

Verificación actual

Se amplió PruebasBiblioteca para crear este árbol mediante DatosPrueba.crearCatalogoSW_E1ConCodigos(11, 22, 33). La nueva suite incluye trece casos y comprueba el tamaño, el preorden y la validez ABB del árbol demostrativo.

```
OK  biblioteca con solo la raíz
OK  estructura inicial
OK  niveles y búsqueda sin distinguir mayúsculas
OK  reglas de inserción y códigos únicos
OK  recorridos del estante SW-E1
OK  duplicado, camino y rango
OK  eliminación de hoja, un hijo y dos hijos
OK  modificación conserva código y valida cambios
OK  operaciones sobre libro inexistente
OK  validaciones de datos de libro
OK  ABB inválido por nieto mal ubicado
OK  reconstrucción directa desde preorden
OK  inserción de tres códigos demostrativos
13/13 pruebas OK
```

La salida exacta también está guardada en docs/resultado-pruebas.txt. Los códigos personales y las capturas de pantalla auténticas deben completarse por el estudiante; esta actualización no los sustituye.